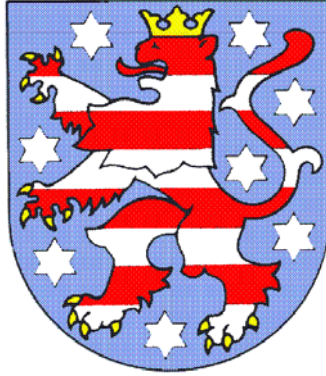


Thüringer Kultusministerium



Thüringer Lehrplan für berufsbildende Schulen

Schulform:	Berufliches Gymnasium
Fachrichtung:	Technik
Schwerpunkt:	Datenverarbeitungstechnik
Fächer:	Informatik Technik Angewandte Technik Wahlpflichtunterricht
Klassenstufen:	11 bis 13
Schulform:	Höhere Berufsfachschule
Bildungsgang:	Technischer Assistent für Informatik (doppelt qualifizierend)
Fächer:	Betriebssysteme Anwendungssysteme IT – Systeme Fachpraktischer Unterricht Wahlpflichtunterricht
Klassenstufe:	14/I

Erfurt, den 01.08.2002

Herausgeber:

**Thüringer Kultusministerium
Werner-Seelenbinder-Straße 7, 99096 Erfurt**

Vorwort des Ministers

Thüringens Schulen werden sich noch stärker zu eigenverantwortlichen, selbstständigen und selbstbewussten Einrichtungen entwickeln, die die Schüler mit den Kompetenzen für lebenslanges Lernen und erfolgreiche berufliche Tätigkeit ausstatten. Damit werden sich ihre Lehrerinnen und Lehrer, ihre Schulleitungen sowie Eltern- und Schülervertretungen in den kommenden Jahren vielen neuen Anforderungen allgemeiner und beruflicher Bildung stellen.

Der vorliegende Thüringer Lehrplan, die landesweit durchgeführten Fort- und Weiterbildungen und ein solides Unterstützungssystem, das der ständigen Weiterentwicklung bedarf, bilden gute Voraussetzungen für erfolgreiche pädagogische Arbeit. Dabei spielen die neuen Medien im Unterricht eine wichtige Rolle.

Eine Vielzahl von Veränderungen in der beruflichen Ausbildung haben bereits Einzug gehalten: Die schrittweise Umstellung der dualen Ausbildung durch Anwendung lernfeldstrukturierter Lehrpläne stellt in diesem Bereich hohe Anforderungen an Pädagogen und Schulleitungen. In den berufsbildenden Schulen wird fächerübergreifendes Arbeiten bei starker Handlungsorientierung immer bewusster didaktisches Prinzip der Unterrichtsgestaltung. Doppelt qualifizierende Ausbildungen und rasche technologische Entwicklungen werden zur permanenten Herausforderung für die persönliche Fortbildung aller Beteiligten.

Wir wollen und wir brauchen berufsbildende Schulen, die Mobilität, Kommunikationsfähigkeit und vielfältige berufliche Chancen auf dem deutschen und europäischen Arbeitsmarkt sichern. Im Mittelpunkt aller pädagogischen Bemühungen der beruflichen Ausbildung steht der Jugendliche, der auf die komplexen Anforderungen des beruflichen Lebens optimal vorbereitet werden soll. Die konzeptionelle Basis zur Gestaltung der Thüringer Lehrpläne allgemein bildender Schulen und die Intentionen zur Kompetenzentwicklung der KMK-Rahmenlehrpläne berufsbildender Schulen liegen folgerichtig eng beieinander.

Der vorliegende Lehrplan ist zusammen mit der Stundentafel die verbindliche Grundlage für den Unterricht, er orientiert auf die Verbindung von Wissensvermittlung und Erziehung, er zielt auf die Entwicklung der beruflichen Handlungskompetenz mit all ihren Bestandteilen. Der Lehrplan beinhaltet bewusst auch pädagogische Freiräume, die der Lehrende eigenverantwortlich ausfüllen kann.

Allen Lehrerinnen und Lehrern wünsche ich viel Erfolg bei der ideenreichen Umsetzung des Lehrplanes und danke allen, die bei der Erarbeitung mitgearbeitet haben und bei der künftigen Evaluierung mitwirken werden.

A handwritten signature in black ink, reading "Michael Krapp". The signature is fluid and cursive, with the first name "Michael" and the last name "Krapp" clearly distinguishable.

Dr. Michael Krapp
Thüringer Kultusminister

Inhaltsverzeichnis

1	Vorbemerkungen.....	1
1.1	Rechtliche Rahmenbedingungen.....	1
1.2	Schulformspezifik.....	1
2	Mitglieder der Lehrplankommission.....	2
3	Didaktische Konzeption.....	3
4	Stundenübersicht	6
5	Fächer.....	7
5.1	Informatik	7
	Lerngebiet „Textverarbeitung“	7
	Lerngebiet „Tabellenkalkulation“	7
	Lerngebiet „Multimediale Präsentations- und Designsysteme“	8
5.2	Technik	9
5.2.1	Klassenstufe 11	9
	Lerngebiet Grundlagen eines Betriebssystems.....	9
	Lerngebiet „Prozedurale Programmierung 1“	10
5.2.2	Kurs 12/I	11
	Lerngebiet „Rechnerarchitektur“	11
	Lerngebiet „Peripherie“	11
	Lerngebiet „Messtechnik“	12
	Lerngebiet „Prozedurale Programmierung 2“	12
5.2.3	Kurs 12/II	13
	Lerngebiet „Datenbanksysteme“	13
	Lerngebiet „Grundlagen Netzwerke 1“	13
	Lerngebiet „Objektorientierte Programmierung 1“	14
5.2.4	Kurs 13/I	15
	Lerngebiet „Grundlagen Netzwerke 2“	15
	Lerngebiet „Objektorientierte Programmierung 2“	15
5.2.5	Kurs 13/II	17
	Lerngebiet „Datenschutz und Datensicherheit“	17
	Lerngebiet „Heterogene Netze“	17
	Lerngebiet „Anwendungsentwicklung“	18
5.3	Angewandte Technik	18
5.3.1	Klassenstufe 11	18
	Lerngebiet „Rechnerarchitekturen und technische Realisierung“	18
	Lerngebiet „Peripherie“	19
	Lerngebiet „Digitaltechnik“	19
5.3.2	Kurs 12/I	20
	Lerngebiet „Rechnerkonfiguration und Peripherie“	20
5.3.3	Kurs 12/II	20
	Lerngebiet „Entwicklung von Programmmodulen“	20
5.3.4	Kurs 13/I	21
	Lerngebiet "Netzwerkbetriebssysteme im Einsatz"	21
5.3.5	Kurs 13/II	21
	Lerngebiet „Visuelle Programmierung“	22

5.4	Wahlpflichtfach	23
5.5	Fachtheoretischer Unterricht (Klassenstufe 14/I)	23
5.5.1	Betriebssysteme	23
	Lerngebiet „Aufbau und Nutzung von Netzwerkbetriebssystemen“	23
5.5.2	Anwendungssysteme	24
	Lerngebiet „Datenbanksysteme“	24
	Lerngebiet „Grundlagen von Multimediatechnologien“	24
5.5.3	IT-Systeme	25
	Lerngebiet „Kommunikation“	25
5.6	Fachpraktischer Unterricht (Klassenstufe 14/I)	26
5.6.1	Betriebssysteme	26
	Lerngebiet „Client-Server-Netzwerke“	26
5.6.2	Anwendungssysteme	27
	Lerngebiet „Datenbanksysteme“	27
	Lerngebiet „Multimediasysteme“	28
5.6.3	IT-Systeme	28
	Lerngebiet „Kommunikation“	28
5.6.4	Programmierung	29
	Lerngebiet „Erstellung von Anwendersystemen“	29
5.6.5	Prozesstechnik	30
	Lerngebiet „Messen, Schalten, Codieren“	30
	Lerngebiet „Aktuelle Verfahren zum Steuern und Regeln“	30
	Lerngebiet „Mikrocontroller“	31
	Lerngebiet „Sensorik“	31
	Lerngebiet „Robotik“	31
	Lerngebiet „Prozesssimulation“	31
	Lerngebiet „PC-Labor“	31
5.7	Wahlpflichtunterricht (Klassenstufe 14/I)	32
5.7.1	Multimediatechnologien	32
	Lerngebiet „Techniken zum Erstellen von Bildern und Fotos“	32
	Lerngebiet „Arbeitstechniken im digitalen Tonstudio“	32
	Lerngebiet „Video am PC“	33
5.7.2	Technische Konstruktion	34
	Lerngebiet „2-D-Konstruktion“	34
5.7.3	Technologien in globalen Netzen	34
	Lerngebiet „Sicherheitsmanagement“	34
	Lerngebiet „Webbasierte Datenbanken“	35
5.8	Übersicht der Schwerpunkte in den einzelnen Fächern	36
6	Leistungsbewertung	37

1 Vorbemerkungen

1.1 Rechtliche Rahmenbedingungen

Dem Lehrplan liegen folgende Gesetze, Vereinbarungen, Verordnungen und Empfehlungen zu Grunde:

- Thüringer Allgemeine Schulordnung für die berufsbildenden Schulen (ThürASObbS) vom 10.12.1996 in der derzeit gültigen Fassung
- Thüringer Schulordnung für das berufliche Gymnasium (ThürSOObG) vom 10.12.1996 in der derzeit gültigen Fassung
- Thüringer Schulordnung für die höhere Berufsfachschule – zweijährige Bildungsgänge (ThürSOhBFS2) vom 11.07.1997 in der derzeit gültigen Fassung

1.2 Schulformspezifik

Am beruflichen Gymnasium kann in der Fachrichtung „Technik“, Schwerpunkt Datenverarbeitungstechnik, der doppelt qualifizierende Bildungsgang „Technischer Assistent¹ für Informatik und allgemeine Hochschulreife“ eingerichtet werden. Diese Ausbildung dauert dreieinhalb Jahre. Während der schulischen Ausbildung werden die Lernziele der höheren Berufsfachschule (Assistentenberuf) und des beruflichen Gymnasiums in integrativer Form vermittelt.

Der schulische Berufsabschluss wird am Ende des siebten Halbjahres in der Klassenstufe 14 erworben.

¹Personenbezeichnungen gelten für beide Geschlechter.

2 Mitglieder der Lehrplankommission

Herr Gerd Haake	Andreas-Gordon-Schule Erfurt
Herr Waldemar Holland-Moritz	Staatliches Gewerblich-Kaufmännisches Berufsbildungszentrum Suhl
Herr Torsten Koch	Staatliches Berufsbildendes Schulzentrum Hildburghausen
Herr Cornelius Marmulla	Staatliches Berufsbildendes Schulzentrum Hildburghausen
Herr Dirk Meier (Vorsitzender)	Andreas-Gordon-Schule Erfurt
Herr Dr. Bernd Streibhardt	Staatliches Berufsbildendes Schulzentrum Jena-Göschwitz
Frau Sylvia Streibhardt	Staatliches Berufsbildendes Schulzentrum Jena-Göschwitz
Herr Frank Weingart	Staatliches Berufsbildendes Schulzentrum Jena-Göschwitz
Herr Johannes Winkler	Berufliche Schulen des Unstrut-Hainich-Kreises Mühlhausen

2 Didaktische Konzeption

In den berufsbildenden Schulen wird die didaktische Konzeption der Regelschulen fortgeschrieben und gleichzeitig werden die Besonderheiten der berufsbildenden Schulen einbezogen. In dieser Ausbildung ist eine integrative Entwicklung der Sachkompetenz aus Wissenschaftssystematik und beruflichem Arbeiten zu entwickeln.

Dieser Bildungsgang bereitet einerseits auf berufliches Handeln, auf die Mitgestaltung der Arbeitswelt in sozialer und ökologischer Verantwortung und andererseits auf wissenschaftliches Arbeiten an einer Universität oder Hochschule vor. Ziel eines solchen Unterrichts ist die Vermittlung einer Handlungskompetenz, die Sach-, Selbst- und Sozialkompetenz als integrative Bestandteile enthält.

Die **Handlungskompetenz** ist durch berufliche Anforderungssituationen und durch selbstständiges Lösen von wissenschaftlichen Aufgabenstellungen zu entwickeln. Dabei arbeiten die Schüler¹ sachgerecht, durchdacht, individuell und sozial verantwortlich.

Die Aufgaben und Problemstellungen sowie entsprechende Handlungsanleitungen in den einzelnen Fächern sind so zu gestalten, dass die Schüler diese sachlich richtig, selbstständig, zielorientiert und methodengeleitet lösen bzw. bearbeiten können. Sie sind in die Lage zu versetzen, ihre Ergebnisse selbstständig zu beurteilen (**Entwicklung einer Sachkompetenz**).

Ein wichtiger Aspekt in dieser Ausbildung ist die Entwicklung einer individuellen Bereitschaft, eigene Entwicklungsmöglichkeiten, -grenzen und -erfordernisse in Beruf, Familie und Gesellschaft zu erkennen und damit die eigene Entwicklung kreativ selbst zu gestalten. Wichtig ist dabei, Normen und Werte sachgerecht zu reflektieren (**Entwicklung einer Selbstkompetenz**).

Der Unterricht ist so zu gestalten, dass Aufgabenstellungen in Teamarbeit zu lösen sind, aber auch die eigene Rolle dabei erkannt wird. Wichtig ist, sich mit anderen Schülern des Teams sachgerecht auseinander zu setzen und zu verständigen. Die Schüler müssen in die Lage versetzt werden, Verantwortung wahrzunehmen und solidarisch zu handeln (**Entwicklung einer Sozialkompetenz**).

In der aktiven Auseinandersetzung mit fachlichen und fachübergreifenden Inhalten des Unterrichts entwickeln die Schüler Lernstrategien. Entsprechend den konkreten Aufgabenstellungen sind unterschiedliche Techniken und Verfahren sachbezogen und situationsgerecht anzuwenden. Damit entwickeln die Schüler mehr Selbstständigkeit und Selbstvertrauen, größere Sicherheit und Versiertheit sowie erhöhte Effizienz beim Lernen (**Entwicklung einer Methodenkompetenz**).

Der Unterricht ist fächerübergreifend mit Projektarbeit und innerer Differenzierung zu gestalten. Ein besonderer Schwerpunkt ist auf handlungsorientierten Unterricht zu legen, der durch unterschiedliche Unterrichtsmethoden zu realisieren ist.

Methoden, welche die Handlungskompetenz unmittelbar fördern, sind an folgenden Prinzipien zu orientieren:

- Didaktische Bezugspunkte sind Situationen, die für die berufliche Weiterentwicklung bedeutsam sind.
- Den Ausgangspunkt des Lernens bilden Handlungen, möglichst selbst ausgeführt oder gedanklich nachvollzogen.
- Die Handlungen sollen vom Lernenden möglichst selbstständig geplant, ausgeführt und bewertet werden.
- Die Handlungen sollen ein ganzheitliches Erfassen der beruflichen Wirklichkeit fördern, z. B. durch Einbeziehung technischer, sicherheitstechnischer, ökonomischer, ökologischer, rechtlicher und sozialer Aspekte.
- Bei den sozialen Aspekten sollen z. B. Interessenerklärung und Konfliktbewältigung einbezogen werden.

Die Umsetzung des Kompetenzmodells ist so zu realisieren, dass den Schülern handlungsorientiertes, entdeckendes Lernen ermöglicht wird.

Diese neue Herangehensweise bedingt eine neue Schwerpunktsetzung in Leistungsförderung und Leistungsbeurteilung, wobei die Gesamtpersönlichkeit des Schülers in einem mehrdimensionalen sozialen Lernprozess in den Blick genommen werden soll.

Die vom Lehrplan abgeleiteten und an die Schüler gestellten Anforderungen bilden die Basis der Leistungsbeurteilung; sie umfassen in verschiedenen Niveaustufen:

- Reproduktion in unveränderter Form
- Reorganisation als Wiedergabe von Bekanntem in verändertem Zusammenhang
- Transfer von Gelerntem auf vergleichbare Anwendungssituationen
- Problembearbeitung

Der Komplexitätsgrad und die Niveaustufen der von den Schülern zu bearbeitenden Aufgaben und die daraus abgeleiteten Beobachtungskriterien des Lehrers bestimmen die Schwerpunkte und Gewichtungen in der Bewertung.

Dieses Kompetenzmodell berücksichtigt die Inhalte der Fächer Informatik, Technik und Angewandte Technik sowie des fachtheoretischen, fachpraktischen und Wahlpflichtunterrichts der Klassenstufe 14/I.

Bei den angegebenen Stunden handelt es sich um Richtwerte. Nach den Möglichkeiten der Schule kann der Unterricht in entsprechenden Blöcken gestaltet werden.

Inhaltliche Vorschläge für den Wahlpflichtunterricht der Klassenstufe 11 werden unter 5.4 des Lehrplanes aufgezeigt.

¹ Personenbezeichnungen im Lehrplan gelten für beide Geschlechter.

Die folgende Übersicht verdeutlicht die Verzahnung der Doppelqualifikation „Allgemeine Hochschulreife und Berufsausbildung zum Staatlich geprüften Assistenten für Informatik“:

Klassenstufe/Kurs	Berufliches Gymnasium	Höhere Berufsfachschule
11/I	Informatik Technik Angewandte Technik	Anwendungssysteme • Textverarbeitung • Tabellenkalkulation Programmierung Betriebssysteme IT-Systeme
11/I	Informatik Technik Angewandte Technik	Anwendungssysteme • Multimedia Programmierung Betriebssysteme IT-Systeme
12/I	Technik Angewandte Technik	Programmierung IT-Systeme IT-Systeme (fachprakt. Unter.)
12/II	Technik Angewandte Technik	Programmierung Betriebssysteme Anwendungssysteme • Datenbanken Programmierung (fachprakt. Unter.)
13/I	Technik Angewandte Technik	Programmierung Betriebssysteme Betriebssysteme (fachprakt. Unter.)
13/II	Technik Angewandte Technik	Programmierung Betriebssysteme Programmierung (fachprakt. Unter.)
14/I		Betriebssysteme Anwendungssysteme • Datenbanken IT-Systeme Fachpraktischer Unterricht • Programmierung • Betriebssysteme • Datenbanken • IT-Systeme • Prozesstechnik

4 Stundenübersicht

Klassenstufe 11 (Einführungsphase)

Fach	Unterrichtsstunden pro Woche
Angewandte Technik	02
Informatik	02
Technik	04
Wahlpflichtfach*	01*

Kurs 12/I bis 13/II (Qualifikationsphase)

Fach	Unterrichtsstunden pro Woche
Angewandte Technik	02
Technik	06

Klassenstufe 14/I (Berufliche Qualifikation)

Fach (Fachtheoretischer Unterricht, FTU)	Unterrichtsstunden pro Woche
Anwendungssysteme	04
Betriebssysteme	07
IT-Systeme	03
Fach (Fachpraktischer Unterricht, FPU)	24**
Anwendungssysteme	
Betriebssysteme	
IT-Systeme	
Programmierung	
Prozesstechnik	
Wahlpflichtunterricht	01*

* nach den Möglichkeiten der Schule zur Ergänzung und Vertiefung des Pflichtunterrichtes

** 24 Stunden als Zeitstunden

5 Fächer

5.1 Informatik

Fachbezogene Hinweise

Das Fach „Informatik“ wird in Klassenstufe 11 (Einführungsphase) als Laborunterricht durchgeführt. Das Fach „Informatik“ stellt sicher, dass die Schüler die notwendigen Arbeitsmittel für die Fixierung und Darstellung ihrer im Fachunterricht erarbeiteten Ergebnisse beherrschen. Die vermittelten Inhalte der drei Lerngebiete haben einen engen Bezug zu den Grundprinzipien für die Gestaltung wissenschaftlicher Arbeiten.

Textverarbeitung

(ca. 20 Std.)

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele

Die Schüler bedienen sich der Textverarbeitung als Hilfsmittel, um ihre Arbeit zu begleiten, zu dokumentieren und die Ergebnisse Anderen zur Verfügung zu stellen. Sie erarbeiten sich sichere Kenntnisse und Fertigkeiten bei der Erstellung von Dokumentationen mit Tabellen und Grafiken.

Lerngebietbezogene Hinweise

- Nutzen der erworbenen Kenntnisse und Fertigkeiten in anderen Fächern
- Abstimmung der Inhalte zu Design und Konzepterstellung mit dem Fach Deutsch, Seminarfach oder vergleichbaren Fächern, um einen Synergieeffekt zu erreichen und doppelte Vermittlung zu vermeiden

Lernziele

- Grundfunktionen sicher anwenden
- Prinzip Kopieren bzw. Ausschneiden und Einfügen sicher anwenden
- Formatvorlagen nutzen und Dokumente gliedern
- Überblick über Möglichkeiten der effektiven Formatierung
- Daten aus anderen Quellen miteinander verknüpfen
- Daten übersichtlich darstellen

Inhalte

- Textein- und -ausgabe, Speichern als Dokument, als Vorlage, als Webseite, Ausdruck mit wichtigen Optionen (z. B. einzelne Seiten)
- Arbeitstechnik: Texte und andere Elemente verschieben, Textbearbeitungsfunktionen allgemein, Kopieren und Einfügen von Dateien, Nutzung der Zwischenablage, Einsatz von Textbausteinen
- Formatvorlagen erstellen, ändern, Seite einrichten, Abschnittwechsel zur Integration von anderen Seitenformaten (Spalten, Querformat), Textgestaltung unter Einsatz aller Funktionen ökonomisch und sicher ändern
- Textgliederung, Nummerierung
- Seriendruck, Schnittstelle zu anderen Programmen
- Tabellen erstellen, anpassen, gestalten

Tabellenkalkulation

(ca. 20 Std.)

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele

Die Schüler nutzen die spezifischen Eigenschaften der Tabellenkalkulation, um Daten aufzulisten und umfangreiche und komplexe Berechnungen durchzuführen. Sie sind in der Lage, die Daten übersichtlich auf Bildschirm und Drucker auszugeben, sowohl in Textform als auch veranschaulicht in Grafiken.

Lerngebietbezogene Hinweise

- Darstellung von Daten mit Diagrammen oder mit Pivot-Tabellen
- das Prinzip Kopieren und Einfügen sollte auf für die Tabellenkalkulation typische Bearbeitungsvorgänge ausgerichtet sein
- Abstimmung der Inhalte zu Design und Konzepterstellung mit dem Seminarfach, um einen Synergieeffekt zu erreichen und doppelte Vermittlung zu vermeiden

Lernziele

- Grundfunktionen sicher anwenden
- Prinzip Kopieren und Einfügen sicher anwenden
- mit mehreren Tabellenblättern arbeiten
- Daten übersichtlich und zielgerichtet weitergeben

Inhalte

- Eingabe von Texten und Zahlen, Formeln, Funktionen
- Arbeitstechniken: Kopieren und Einfügen, Nutzung von markierten Zellen zum Einfügen in Formeln und Funktionen
- Relative und absolute Adressierung, Verknüpfungen zu anderen Tabellenblättern oder anderen Dateien
- wichtige Formate, Darstellung von Daten, Ausdruck, Ausgabe als Webseite

Multimediale Präsentations- und Designsysteme**(ca. 40 Std.)****Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele**

Die Schüler sind in der Lage, mit aktueller Präsentationssoftware die Ergebnisse ihrer Arbeit anschaulich und übersichtlich, unter dem angemessenen Einsatz von Multimediaelementen, auf Einzelrechnern und in Netzwerken zu präsentieren.

Lerngebietbezogene Hinweise

- Nutzung bereits vorhandener Daten und deren repräsentative Aufbereitung
- Abstimmung der Inhalte zu Design und Konzepterstellung mit dem Seminarfach, um einen Synergieeffekt zu erreichen und doppelte Vermittlung zu vermeiden

Lernziele

- Grundfunktionen sicher anwenden
- Effekte und Animationen einsetzen
- Prinzip Kopieren und Einfügen sicher anwenden
- Daten veröffentlichen
- wichtige Richtlinien für Design und Formatierung kennen und anwenden

Inhalte

- Folien erstellen, Layout übernehmen oder gestalten, Designvorlagen anwenden
- Folienübergänge, für den Ablauf benötigte Aktionen (Mausklicks, Hyperlinks)
- Einbinden von Grafiken, benutzerdefinierten Animationen, Einsatz von Effekten
- Arbeitsprinzip: Kopieren und Einfügen von Texten, Grafiken, Tabellen
- Veröffentlichen als Webseite, verschiedene Optionen der Veröffentlichung
- Wahl der Schrift (Schriftart, Schriftgröße, Einsatz von Auszeichnungen wie fett und kursiv), Aufteilung von Texten auf einer Folie, sinnvoller Einsatz von Grafiken, passende Farben im Design, einheitliches Aussehen

5.2 Technik

Fachbezogene Hinweise

Das Fach „Technik“ ist am beruflichen Gymnasium in der Fachrichtung „Technik“ mit dem Schwerpunkt „Datenverarbeitungstechnik“ das zweite Leistungsfach und somit Bestandteil der schriftlichen Prüfung für die allgemeine Hochschulreife. In diesem Fach werden vorrangig die theoretisch fundierten Kenntnisse vermittelt und exemplarisch vertieft. Im Fach „Angewandte Technik“ werden diese dann vorwiegend durch praxisrelevante Aufgabenstellungen in Form von Projektarbeit umgesetzt. Bezüglich des doppelt qualifizierenden Bildungsganges werden hier fachtheoretische Inhalte der berufsqualifizierenden Fächer Anwendungssysteme, Betriebssysteme, IT-Systeme und Programmierung vermittelt.

Die einzelnen Lerngebiete müssen in der hier vorgegebenen Reihenfolge vermittelt werden, da sie aufeinander aufbauen.

5.2.1 Klassenstufe 11

Grundlagen eines Betriebssystems

(ca. 80 Std.)

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele

Die Schüler erwerben grundlegende Kenntnisse über Betriebssysteme für Einzelplatzcomputer. Sie sind in der Lage mit Einzelplatzbetriebssystemen zu arbeiten, diese zu konfigurieren und zu administrieren. Sie beherrschen das Anpassen des jeweiligen Betriebssystems an Kundenanforderungen im konkreten Einsatzfall.

Wichtige Handlungsschritte zur Funktionstüchtigkeit von Betriebssystemen und systematischer Fehleranalyse werden beherrscht.

Lerngebietbezogene Hinweise

- freie Verfügbarkeit von Übungs-PC muss gewährleistet werden
- Erstellung von Arbeitsblättern (Aufbau, Struktur, Werkzeuge usw.)
- Aufgabenstellungen mit Kundenwünschen

Lernziele

- kennen und beherrschen
- begründet auswählen
- beherrschen
- beschreiben können
- beherrschen
- beherrschen im Anwendungsfall
- kennen und nutzen

Inhalte

- Aufbau, Struktur und Aufgaben eines Betriebssystems
- Dateisysteme
- Kommandos und Prozesse
- Speicherverwaltung
- Installation und Konfiguration
- Administration
- Dienstprogramme

Prozedurale Programmierung 1**(ca. 80 Std.)****Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele**

Die Schüler verfügen über Kenntnisse in der prozeduralen Programmier Technik, erstellen einfache Programme und bedienen sich dazu der Online-Hilfe der gewählten Programmiersprache. Sie können Programmfehler selbstständig erkennen und beheben.

Lerngebietbezogene Hinweise

- Wahl der Programmiersprache nach Möglichkeit der Schule
- Unterrichtsinhalte mit Beispielpogrammen untersetzen

Lernziele

- Fertigkeiten im Umgang mit Entwicklungsumgebungen erwerben
- grundlegende Programmstrukturen kennen und sicher anwenden
- Datentypen entsprechend dem definierten Anwendungsgebiet einsetzen können
- grafische Darstellungsmittel eines Algorithmus sicher anwenden können
- Methoden und Techniken der Modularisierung zielgerichtet einsetzen

Inhalte

- Editor
- Compiler / Interpreter
- Debugger
- Fehlerarten, Fehlersuche und Fehlerbehandlung
- Folgestruktur
- Auswahlstruktur
- Wiederholungsstruktur
- Unterprogrammstruktur
- numerische, alphanumerische, boolescher und selbst definierter Datentyp
- Struktogramm
- Programmablaufplan
- Andere
- Unterprogrammtechnik
- Softwareschnittstellen

5.2.2 Kurs 12/I

Rechnerarchitektur

(ca. 20 Std.)

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele

Die Schüler sind in der Lage, mit Hilfe ihrer Kenntnisse über Funktionsprinzipien und Arbeitsweisen der wesentlichen Komponenten von Rechnersystemen, die Komplexität solcher Systeme angemessen darzustellen und kritisch zu bewerten. Sie können auch tiefere Zusammenhänge erkennen und erläutern.

Lerngebietbezogene Hinweise

- Einsatz von Modellen und Baugruppen
- Simulationsprogramme
- Übungen

Lernziele

- Funktionsprinzipien nennen und beschreiben
- Aufbau verschiedener Rechnerkomponenten exemplarisch beschreiben
- Arbeitsweise erläutern
- technische Eigenschaften kritisch vergleichen und bewerten

Inhalte

- Speichersysteme
- Arbeitsweise von Prozessoren
- Bussysteme
- Systemkomponenten

Peripherie

(ca. 20 Std.)

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele

Die Schüler können mit Hilfe ihrer Kenntnisse über Aufbau und Funktionsweise verschiedener Geräte sowie Schnittstellen die Kommunikation zwischen den verschiedenen Geräten und dem Rechnersystem über Standardschnittstellen beschreiben.

Sie finden systematisch Fehler und beseitigen diese.

Ihre Kenntnisse versetzen sie in die Lage, die Leistungsfähigkeit der Peripherie und des Gesamtsystems sowie technische Weiterentwicklungen kritisch zu bewerten.

Lerngebietbezogene Hinweise

- Einsatz von Modellen und Baugruppen
- Simulationsprogramme
- Übungen

Lernziele

- beschreiben
- Datenübertragung analysieren und erläutern
- systematische Fehlersuche und Fehlerbeseitigung durchführen
- Eigenschaften kritisch bewerten
- Auswahlkriterien nennen und begründen

Inhalte

- Funktionsprinzipien
- Übertragungsverfahren
- Einsatzmöglichkeiten

Messtechnik**(ca. 20 Std.)****Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele**

Die Schüler kennen verschiedene Messverfahren und Messgeräte in ihren Eigenschaften und ihrer Funktionsweise. Dadurch sind sie in der Lage, entsprechend dem Anwendungszweck eine kompetente Auswahl zu treffen. Ihre Kenntnisse über verschiedene Fehler ermöglicht ihnen eine kritische Bewertung der eigenen Messergebnisse sowie eine angemessene Darstellung.

Lerngebietbezogene Hinweise

- Einsatz verschiedener Messgeräte
- Simulationsprogramme
- Standardsoftware zur Analyse und Auswertung
- Übungen

Lernziele

- verschiedene Verfahren beschreiben
- geeignete Auswahl treffen
- Funktionsprinzipien beschreiben
- Fehler erkennen, darstellen und bewerten

Inhalte

- Messverfahren elektrischer Größen
- Messgeräte
- Fehlerarten und Fehlerabschätzung

Prozedurale Programmierung 2**(ca. 60 Std.)****Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele**

Die Schüler erwerben Kenntnisse über den Aufbau und die Verarbeitung komplexer Datenstrukturen und können diese an praxisnahen Beispielen anwenden. Sie entwickeln Herangehensweisen zur Lösung mathematisch-technischer Aufgabenstellungen.

Lerngebietbezogene Hinweise

- Übungsbeispiele
- numerische Lösungsverfahren
- Vertiefungen mit Schwerpunktsetzung auf einzelne Standardalgorithmen im Fach Angewandte Technik im Kurshalbjahr 12/II

Lernziele

- strukturierte Datentypen problemorientiert einsetzen
- Algorithmen und die erforderlichen Programstrukturen entwerfen und bewerten
- dynamische Datenstrukturen vereinbaren und verarbeiten
- Daten- und Programmstrukturen zur Speicherung und Verwaltung von Datenbeständen auf externen Datenträgern entwickeln

Inhalte

- Feld
- Menge
- Zeichenkette
- Verbund
- Such- und Sortieralgorithmen
- Iteration
- Rekursion
- Zeigerkonzept
- Dynamische Liste
- Binärer Baum
- Andere
- Organisationsformen von Dateien
- Speicherungsformen und Zugriffsarten

5.2.3 Kurs 12/II

Datenbanksysteme

(ca. 40 Std.)

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele

Die Schüler lernen den Aufbau und die Struktur von Datenbanksystemen kennen. Wichtige Informationen für die Nutzung von Datenbanken werden erarbeitet und anhand von Beispielen geübt. Sie lernen unterschiedliche Datenbankmodelle und deren Vor- und Nachteile im Praxiseinsatz kennen.

Lerngebietbezogene Hinweise

- Übungsbeispiele
- Einsatz einer Datenbank zwecks Analyse

Lernziele

- beschreiben
- erstellen
- am Beispiel durchführen
- erstellen
- kennen und nutzen

Inhalte

- Aufbau eines Datenbanksystems
- Datenbankmodelle
- Entwurf einer Datenbank
- Normalisierung
- Tabellen
- Abfragen
- Beziehungen von einzelnen Tabellen
- Datenbankobjekte

Grundlagen Netzwerke 1

(ca. 40 Std.)

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele

Die Schüler erwerben fundierte theoretische Kenntnisse zu Netzwerktechnologien. Sie sind in der Lage, vorhandene Netzwerke nach ihren Leistungsmerkmalen (z. B. Topologie, Zugriffsverfahren, Protokolle, Betriebssysteme und eingesetzte Hardware) zu bewerten und mit ihnen zu arbeiten. Auf der Grundlage fundierter theoretischer Kenntnisse sind sie befähigt, neue Netzwerke entsprechend vorgegebener Anforderungen zu planen. Weiterhin erfahren die Schüler Aufgaben und Abläufe, die Systemadministratoren in Unternehmen zu tätigen haben (z. B. Installation, Anpassung, Fehlersuche, Automatisierung von Abläufen).

Lerngebietbezogene Hinweise

- Aufbau, Einsatzgebiete und Konfiguration anhand von praxisrelevanten einfachen Netzwerk-Betriebssystemen
- frei verfügbare PC-Arbeitsplätze mit Installationsmöglichkeiten müssen bereit gestellt werden
- Einsatz von Netzwerktechnik

Lernziele

- am Beispiel beschreiben
- Konzepte erläutern

Inhalte

- Referenzmodelle (z. B. OSI; ISO; u. a.)
- Peer-to-Peer
- Client-Server
- Zentralserver

Lernziele	Inhalte
• Merkmale und Unterschiede nennen und beschreiben • planen • beschreiben und konfigurieren • Kenntnisse erwerben und anwenden • Kenntnisse erwerben • Merkmale und Unterschiede herausarbeiten • sicher installieren • Einrichtung und Nutzung einfacher Netzwerk-betriebssysteme beherrschen	• Topologien und dazugehörige Netzwerktechnik • Aufbau und Struktur von Übertragungsprotokollen (z.B. NetBEUI, IPX/SPX) • Konfiguration von Übertragungsprotokollen (z. B. TCP/IP u. a.) • Zugriffsverfahren • Hardwareaufbau eines Netzwerkes • Installation, Konfiguration eines Peer-to-Peer-Netzes

Objektorientierte Programmierung 1

(ca. 40 Std.)

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele

Die Schüler kennen Methoden der objektorientierten Programmierung. Sie kennen Merkmale und Vorteile der objektorientierten Programmierung und können Klassen erstellen und implementieren.

Lerngebietbezogene Hinweise

- herausstellen der Wesensmerkmale des objektorientierten Ansatzes
- Übungsbeispiele

Lernziele	Inhalte
• Merkmale und Ziele der objektorientierten Programmierung kennen • Klassen entwerfen und gezielt einsetzen	• Unterschiede zur strukturierten Programmierung • Klasse mit Methoden und Eigenschaften • Datenkapselung • Konstruktor und Destruktor • Objekte

5.2.4 Kurs 13/I

Grundlagen Netzwerke 2

(ca. 40 Std.)

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele

Die Schüler sind in der Lage, ausgehend von einer praxisrelevanten Struktur, Netzwerke zu planen und aufzubauen.

Sie planen, installieren und administrieren neue Netzwerke mit entsprechend vorgegebenen Anforderungen (z. B. Topologie, Zugriffsverfahren, Protokolle, Betriebssysteme und eingesetzte Hardware). Auf der Grundlage fundierter theoretischer Kenntnisse können sie diese Netzwerke dokumentieren. Sie berücksichtigen dabei die Aspekte der Datensicherheit sowie sicherheitstechnische Bestimmungen.

Lerngebietbezogene Hinweise

- Lerngebiet baut auf den erworbenen Kenntnissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten des Lerngebietes „Grundlagen Netzwerke 1“ (Kurs 12/II) auf
- Aufbau, Einsatzgebiete und Konfiguration an Hand eines praxisrelevanten komplexen Netzwerk-Betriebssystems behandeln
- praxisrelevante Aufgabenstellungen / Handlungsschritte erarbeiten

Lernziele

- kennen, einordnen und benutzen
- durchführen
- durchführen und kontrollieren
- planen und realisieren, Kontrolle
- organisieren
- organisieren und durchführen
- sicher installieren und einrichten
- Vergabe von Rechten

Inhalte

- Fileserver, Printserver, Kommunikationsserver
- Dienste in einem Client-Server-Netzwerk (z. B. DNS, DHCP u. a.)
- Planung
- Installation eines Servers
- Installation eines Client
- Rechte, Dienste
- Wartung
- Administration
- Netzwerkfunktionen am Beispiel eines Client-Server-Netzwerks

Objektorientierte Programmierung 2

(ca. 80 Std.)

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele

Die Schüler sind in der Lage, objektorientierte Modelle zu entwerfen sowie in Bibliotheken zu verwalten. Sie erkennen die Vorteile wie Änderbarkeit und Erweiterbarkeit von Klassenhierarchien.

Lerngebietbezogene Hinweise

Der Beispielkontext sollte aus der Lebenswelt des Lernenden stammen und in einem ausgewogenen Verhältnis zur Komplexität des Realitätsausschnittes stehen.

Lernziele

- Methoden des objektorientierten Modellierens beherrschen
- Klassenhierarchien entwickeln
- Arten von Ereignissen nennen und deren Bedeutung in der objektorientierten Umgebung beschreiben

Inhalte

- Modellierungstechniken
- Objekt- und Klassendiagramme
- Vererbung
- Polymorphie
- Ereignisverarbeitung

5.2.5 Kurs 13/II

Datenschutz und Datensicherheit

(ca. 20 Std.)

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele

Die Schüler kennen die wichtigsten gesetzlichen Grundlagen über Datenschutz und Datensicherheit. Sie sind in der Lage, entsprechende Schlussfolgerungen für die eigene sichere Arbeit zu ziehen. Sie kennen technische und organisatorische Maßnahmen der Datensicherheit und des Datenschutzes.

Lerngebietbezogene Hinweise

- Sammlung von aktuellen Gesetzesblättern
- auswerten wichtiger Hinweise zu gesetzlichen Regelungen
- Übersicht zur technischen Realisierung von Datenschutz und Datensicherheit
- Diskussion von Fallbeispielen

Lernziele

- Kenntnisse erwerben
- Fallbeispiele analysieren und kritisch bewerten
- Möglichkeiten nennen und realisieren

Inhalte

- gesetzliche Regelungen
- technischer und organisatorischer Datenschutz
- Datensicherheit

Heterogene Netze

(ca. 40 Std.)

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele

Die Schüler erarbeiten sich grundlegende Kenntnisse über die Arbeitsweise im Zusammenspiel verschiedener Betriebssysteme in einem Netzwerk. Sie sind in der Lage über eine entsprechende Auswahl von Protokollen die Kommunikation zwischen den verschiedenen Arbeitsstationen und Servern zu realisieren. Mit dem Aufbau eines heterogenen Netzwerkes und dessen Administration müssen sie vertraut sein.

Lerngebietbezogene Hinweise

- verschiedene Arbeitsstationen mit unterschiedlichen Betriebssystemen sind zur Verfügung zu stellen
- Einsatz verschiedener Server im Netz ist zu gewährleisten

Lernziele

- beherrschen und unterscheiden
- erläutern
- auswählen und konfigurieren
- anwenden
- kennen

Inhalte

- Netzstrukturen
- Topologien
- Zugriffsverfahren
- Protokolle
- Netzwerk-Betriebssysteme
- Verbindung von unterschiedlichen Netzstrukturen und Betriebssystemen
- Protokolle
- Dienste (z. B. Routing, Gateway, Proxy u. a.)
- Installation, Konfiguration und Administration

Anwendungsentwicklung**(ca. 60 Std.)****Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele**

Die Schüler nutzen die Vorteile vorgegebener Bibliotheken der jeweiligen Programmierungsumgebung zur Erstellung anwendungsorientierter Benutzeroberflächen. Sie wenden dabei Verfahren des modernen Projektmanagements an.

Lerngebietbezogene Hinweise

- Übungsbeispiele

Lernziele

- Bestandteile des Softwarelebenszyklus kennen und anwenden
- Softwareergonomie zur Gestaltung benutzerfreundlicher Programmoberflächen berücksichtigen
- kennen und anwenden

Inhalte

- Phasenmodell
- Projektmanagement
- Designrichtlinien
- Formulare mit Steuerelementen
- Menüs und Symbolleisten
- Datenzugriffsobjekte

5.3 Angewandte Technik**Fachbezogene Hinweise**

Im Fach Angewandte Technik werden in Klassenstufe 11 die Grundlagen für IT-Systeme geschaffen. Im Kurssystem werden in diesem Fach praxisrelevante komplexe Aufgabenstellungen bearbeitet, die in enger Verbindung zu den theoretisch erworbenen Kenntnissen des Faches Technik stehen. Dabei sollten vorrangig Projekte bearbeitet werden.

Die einzelnen Lerngebiete müssen in der hier vorgegebenen Reihenfolge vermittelt werden, da sie aufeinander aufbauen.

Das Fach Angewandte Technik findet als Laborunterricht statt.

5.3.1 Klassenstufe 11**Rechnerarchitekturen und technische Realisierung****(ca. 30 Std.)****Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele**

Die Schüler kennen alle wichtigen Funktionseinheiten eines Computers und deren Aufgaben. Sie können deren Arbeitsweise und das funktionelle Zusammenwirken erklären. Verschiedene typische Rechnerkomponenten und deren Besonderheiten sind ihnen bekannt. Sie sind in der Lage, die prinzipiellen Funktionsabläufe zu erklären, sowie deren Zusammenwirken zu verstehen.

Die Schüler bauen ein IT-System aus Standardkomponenten auf.

Lerngebietbezogene Hinweise

- Darstellung anhand von Modellen und Baugruppen
- Übungsbeispiele
- Simulationsprogramme
- praktische Übungen

Lernziele

- Aufbau und Arbeitsweise der Hardwarekomponenten beschreiben
- Baugruppen montieren und konfigurieren

Inhalte

- Prozessoren, BIOS, Bussysteme, Controller, Speicher, Schnittstellen
- Montage, Konfiguration

Peripherie**(ca. 25 Std.)****Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele**

Die Schüler kennen wichtige aktuelle periphere Geräte, deren Aufbau, Funktionsweise, Merkmale sowie Einsatzgebiete.

Sie wählen periphere Geräte für den jeweiligen Anwendungszweck sinnvoll aus.

Lerngebietbezogene Hinweise

- Darstellung anhand von Geräten und Modellen

Lernziele

- Aufbau und Funktionsprinzipien erläutern
- Einsatzmöglichkeiten nennen

Inhalte

- Eingabegeräte (Maus, Tastatur, Scanner u. a.)
- Ausgabegeräte (Monitor, Drucker, Plotter u. a.)
- Speichermedien (CD / DVD, Diskettenlaufwerk, Festplatte, u. a.)

Digitaltechnik**(ca. 25 Std.)****Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele**

Die Schüler sind mit Zahlensystemen, den zugehörigen Umrechnungsalgorithmen und mit Codes der Computertechnik vertraut.

Sie kennen digitale Grundsaltungen, deren Wirkungsweise und Einsatz. Sie analysieren den Signalverlauf logischer Schaltungen.

Lerngebietbezogene Hinweise

- Demonstrationsexperimente
- Simulationsprogramme
- Übungen

Lernziele

- verschiedene Basen mit den entsprechenden Symbolen kennen
- Umrechnungsalgorithmen sicher anwenden
- verschiedene Codes der Computertechnik und deren Anwendungsbereiche kennen
- darstellen und erläutern
- Signalverlauf analysieren

Inhalte

- Zahlensysteme
- Umrechnungsalgorithmen
- Codierung
- logische Grundsaltungen
- Anwendungen

5.3.2 Kurs 12/1

Rechnerkonfiguration und Peripherie

(ca. 40 Std.)

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele

Die Schüler setzen ihre Kenntnisse über Rechnerarchitektur und Peripherie kompetent ein, um Systeme zu analysieren und zu konfigurieren. Sie analysieren und bewerten kritisch Anforderungen an das Zielsystem und berücksichtigen diese bei der Konfiguration. Fächerübergreifend nutzen sie ihre betriebswirtschaftlichen Kenntnisse bei der Erstellung von Angeboten.

Lerngebietbezogene Hinweise

- Diagnoseprogramme
- Simulationsprogramme
- Übungen

Lernziele

- Handhabung der einzelnen Komponenten sicher anwenden
- ausgewählte Montageschritte durchführen
- Systeme analysieren
- Synthese von Rechnersystemen nach vorgegebenen Kennwerten sicher durchführen
- Systeme testen und bewerten
- Betriebswirtschaftliche Aspekte anwenden

Inhalte

- BIOS-Einstellungen
- Installation, Konfiguration und Diagnose
- Einbau und Konfiguration von Komponenten
- Angebotserstellung
- Systemkomponenten nach Einsatzanforderungen einrichten

5.3.3 Kurs12/II

Entwicklung von Programmmodulen

(ca. 40 Std.)

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele

Die Schüler wenden die in Klasse 11 bzw. Kurs 12/I angeeigneten Kenntnisse der strukturierten Programmierung selbständig zum Entwurf von Programmmodulen auf der Basis bereits bekannter oder noch zu erschließender Standardalgorithmen an. Sie sind in der Lage, Problemstellungen in Gruppen zu analysieren und arbeitsteilig zu lösen. Sie haben die fachliche und soziale Kompetenz, im Rahmen von Projektarbeiten eigene und fremde Leistungen zu werten.

Lerngebietbezogene Hinweise

- Entwicklung von Programmmodulen in Gruppen mit anschließender Vortragstätigkeit
- Anwendung dieser und anderer Module anschließend in einer Projektphase

Lernziele

- Standardalgorithmen erkennen, entsprechende Programmlösungen entwerfen und implementieren
- in Gruppen abgestimmt arbeiten und Programme zur Verarbeitung komplexer Datenstrukturen erstellen

Inhalte

- suchen
- sortieren
- Dateioperationen
- Projektarbeit
- Stufen der Problemlösung

5.3.4 Kurs 13/I

Netzwerksbetriebssysteme im Einsatz

(ca. 40 Std.)

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele

Die Schüler können, ausgehend von einer praxisrelevanten Struktur, Netzwerke aufbauen, administrieren und erproben. Sie sind in der Lage, neue Netzwerke mit entsprechend vorgegebenen Anforderungen (z. B. Topologie, Zugriffsverfahren, Protokolle, Betriebssysteme und eingesetzte Hardware) zu planen, sie zu installieren und zu administrieren. Auf der Grundlage fundierter theoretischer Kenntnisse dokumentieren sie diese Netzwerke und präsentieren sie dem Anwender. Dabei erledigen sie Aufgaben / Abläufe, die Systemadministratoren in Unternehmen zu tätigen haben (z. B. Installation, Anpassung, Fehlersuche, Automatisierung von Abläufen).

Lerngebietbezogene Hinweise

- Basis dieses Lerngebietes sind die erworbenen Kenntnissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten des Lerngebietes „Grundlagen Netzwerke 1“ (Kurs 12/II)
- Unterricht in enger Beziehung zum Lerngebiet „Grundlagen Netzwerke 2“ (13/I)
- praxisrelevante komplexe Client-Server-Netzwerk-Betriebssystem als Anwendungsbeispiel für dessen Aufbau und Konfiguration
- frei verfügbare PC-Arbeitsplätze mit Installationsmöglichkeiten müssen bereit gestellt werden
- Einsatz von Netzwerktechnik

Lernziele

- Installation und Konfiguration planen und realisieren
- Installation sicher durchführen
- wichtige Grundeinstellungen realisieren
- Einrichten sicher durchführen
- Unternehmensstruktur in Netzwerkstruktur miteinbeziehen
- Benutzerumgebung festlegen
- Sicherheitsparameter zielgerichtet einstellen
- Ressourcenverwaltung sicher durchführen
- sicher installieren und konfigurieren
- Dienstprogramme zur Verwaltung und Überprüfung des Netzwerkes sicher anwenden
- Datensicherung planen und durchführen
- Dokumentation der installierten Hard- und Software entwickeln

Inhalte

- Server und Client
- Hardware
- Protokolle
- Dienste
- Übertragungsprotokolle (z.B. TCP/IP, DNS u.a.)
- Benutzerverwaltung
- Skripte
- Zugriffssicherheit
- Ressourcenverwaltung (Datenträger, Drucker, andere)
- Anwendersoftware
- Dienstprogramme
- Datensicherung
- Dokumentation

5.3.5 Kurs 13/II

Visuelle Programmierung

(ca. 40 Std.)

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele

Die Schüler können praxisrelevante Aufgabenstellungen analysieren und unter Anwendung geeigneter Entwicklungsumgebungen in benutzerfreundliche, ergonomische Programmlösungen umsetzen.

Lerngebietbezogene Hinweise

- projektbezogener Unterricht
- es ist eine Entwicklungsumgebung zu wählen, die sich sowohl durch visuelle Tools als auch durch intuitive Benutzerführung auszeichnet, da deren Handhabung vom Schüler in hohem Maße eigenständig erschlossen werden soll
- eine Anlehnung an das Lerngebiet „Anwendungsentwicklung“ des Faches „Technik“ aus 13/I ist sinnvoll, aber hinsichtlich der Software nicht zwingend

Lernziele

- visuelle Programmentwicklung mit modernen Programmierwerkzeugen sicher durchführen
- Aspekte der Softwareergonomie sicher anwenden
- enge Verbindung zwischen Funktionalität und Design erkennen und anforderungsgerecht und kreativ realisieren

Inhalte

- Erstellung komplexer Programmprojekte unter Verwendung der, von der Entwicklungsumgebung bereitgestellten, Bibliotheken, Klassen und Objekte

5.4 Wahlpflichtfach (Klassenstufe 11)

Die hier aufgeführten Inhalte des Wahlpflichtfaches können nach den Möglichkeiten der Schule in der Klassenstufe 11 angeboten werden. Es kann als Förderunterricht oder als Arbeitsgemeinschaft ab Klassenstufe 12 fortgesetzt werden und vermittelt, bezogen auf die Informatikausbildung, ergänzende mathematische und naturwissenschaftliche (vor allem physikalische) Kenntnisse.

Klassenstufe 11/I	Zahlensysteme
Klassenstufe 11/II	Maschinenschreiben
	physikalische Inhalte
	andere Module möglich (Projekte)
Klassenstufe 12	Logik und Mengenlehre
	physikalische Inhalte
	andere Module möglich (Projekte)
Klassenstufe 13	komplexe Zahlen
	physikalische Inhalte
	andere Module möglich (Projekte)

5.5 Fachtheoretischer Unterricht (Klassenstufe 14/I)

Der fachtheoretische Unterricht (FTU) in Klassenstufe 14/I stellt eine Fortsetzung und Ergänzung der Lehrinhalte bzgl. der beruflichen Qualifikation der Fächer Informatik und Angewandte Technik aus Klassenstufe 11 und des Faches Technik von Klassenstufe 11 bis 13 dar. Dabei bilden die Fächer IT-Systeme, Betriebssysteme und Anwendungssysteme den Schwerpunkt.

Das Fach Betriebssysteme nimmt eine besondere Stellung ein. Da es schriftliches Prüfungsfach für den Berufsabschluss ist, hat es einen Umfang von 7 Stunden pro Woche.

Die theoretischen Inhalte werden im fachpraktischen Unterricht durch entsprechende Projektaufgaben praktisch umgesetzt.

Der Unterricht ist in den Fächern IT-Systeme, Betriebssysteme und Anwendungssysteme als Laborunterricht zu gestalten.

5.5.1 Betriebssysteme

Fachbezogene Hinweise

Die Inhalte des Faches Betriebssysteme bauen auf den Kursen Grundlagen Netzwerke 1, Grundlagen Netzwerke 2 und Heterogene Netze auf.

Aufbau und Nutzung von Netzwerkbetriebssystemen

(ca. 140 Std.)

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele

Die Schüler sind in der Lage, ein komplexes praxisrelevantes Netzwerk zu planen und an praktische Anforderungen anzupassen. Sie können ihre Arbeit sachgerecht dokumentieren und präsentieren. Sie beherrschen die Methoden der Organisation der Systemverwaltung von Netzwerkbetriebssystemen. Insbesondere führen sie entsprechend dem geplanten Netzwerk ein sorgfältiges Systemmanagement durch.

Ein wichtiger Aspekt ist die Entwicklung der Teamfähigkeit bei der Arbeit an einem komplexen Projekt.

Lerngebietbezogene Hinweise

- praxisrelevante Projektarbeit
- nutzen mindestens eines aktuellen Netzwerkbetriebssystems
- Teamarbeit

Lernziele

- sicheres Durchführen und Anfertigen
- kennen lernen und verstehen
- Aufgaben und Funktionsweise kennen
- kennen, einordnen und nutzen
- Methoden und Verfahren kennen
- sicheres Umgehen

Inhalte

- Planung und Dokumentation
- Installation, Konfiguration
- Werkzeuge zur Administration
- Dienste
- Wartung, Pflege
- Datensicherung

5.5.2 Anwendungssysteme**Fachbezogene Hinweise**

Das Fach Anwendungssysteme in Klassenstufe 14/I bezieht sich auf zwei Lerngebiete – Datenbanksysteme und Grundlagen von Multimediatechnologien.

Datenbanksysteme**(ca. 40 Std.)****Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele**

Die Schüler erwerben in diesem Lerngebiet den Umgang mit Datenbankmanagementsoftware und deren Nutzung zum Entwickeln von Abfragen von Datenbeständen. Insbesondere wird die Funktionsweise von vernetzten Datenbanksystemen kennen gelernt und die Arbeitsweise an Beispielen geübt. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist das Erlernen von Grundkenntnissen einer Datenbankabfragesprache.

Lerngebietbezogene Hinweise

- Bereitstellung von Datenbankmanagementsoftware
- Aufbau eines Datenbanksystems im Netz
- Glossar zu Datenbankabfragesprachen

Lernziele

- erwerben von Grundkenntnissen der Implementierung ausgewählter Software
- kennen lernen wesentlicher Eigenschaften dieser Software
- Aufbau, Struktur und Funktionsweise solcher Datenbanksysteme kennen lernen
- erwerben von Grundkenntnissen im Umgang mit Abfragesprachen in Datenbanksystemen

Inhalte

- Implementierung von Datenbankmanagementsoftware
- Datenbanksysteme im Netz
- Datenbankabfragesprachen

Grundlagen von Multimediatechnologien**(ca. 40 Std.)****Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele**

Die Schüler sind in der Lage, aktuelle Softwaresysteme für Präsentationsaufgaben auf lokalen Rechnern und in Netzwerken zu nutzen. Aufbauend auf den Kenntnissen des Faches Informatik in Klassenstufe 11 liegt der Schwerpunkt auf der Gestaltung und Präsentation von Inhalten mit digitalen Medien.

Lerngebietbezogene Hinweise

- aktuelle Software einsetzen
- entsprechende Hardware nutzen

Lernziele

- Kenntnisse am Beispiel erwerben
- Verfahren kennen
- Befähigung zum Erstellen von Präsentationen
- Umgang mit einem Beispielsystem erlernen
- erarbeiten von Kenntnissen
- kritisch auswählen

Inhalte

- Designrichtlinien für digitale Medien
- Digitalisierung (optische und akustische Informationen)
- Netzpräsentation (Sprache, Werkzeuge, Technik)
- Präsentationssysteme
- Dateiformate
- Komprimierungsverfahren
- Verarbeitung und Bearbeitung von multimedialen Objekten und Effekten

5.5.3 IT-Systeme**Fachbezogene Hinweise**

Bei der Durchführung des Unterrichts sind die aktuellen Entwicklungen auf dem Gebiet der Kommunikation zu beachten.

Kommunikation**(ca. 60 Std.)****Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele**

Die Schüler erarbeiten sich Kenntnisse über aktuelle Kommunikationsschnittstellen und Datenübertragungsgeräte. Sie kennen die verwendeten Medien, Protokolle und Dienste, können sie einander zuordnen und anwenden. Sie besitzen Kenntnisse über grundlegende Mechanismen der analogen und digitalen Daten-, Sprach- und Bildkommunikation.

Lerngebietbezogene Hinweise

- Durchführung von Übungen
- nutzen von Simulationsprogrammen
- nutzen von technischen Übersichten

Lernziele

- Kenntnisse über Aufbau und Spezifikationen erwerben
- typische Signalverläufe analysieren und beschreiben
- Aufbau und Arbeitsweise aktueller Geräte, Medien, Verfahren kennen lernen
- Geräte den entsprechenden Medien sinnvoll zuordnen
- technische Parameter für den Einsatz kennen und werten

Inhalte

- Kommunikationsschnittstellen
- Datenübertragungsgeräte
- Datenübertragungsmedien
- Datenübertragungsverfahren

Lernziele	Inhalte
• Aufbau, Funktion und Eigenschaften kennen • Einfluss der Übertragungsparameter auf die Kommunikation kennen • analysieren und vergleichen	• Protokolle
• medienspezifische Dienste und deren Nutzen im realen Einsatz kennen	• Dienste (Fax, Datentransfer, u. a.)

5.6 Fachpraktischer Unterricht (Klassenstufe 14/I)

Der fachpraktische Unterricht (FPU) in Klassenstufe 14/I dient vorzugsweise der praktischen beruflichen Qualifikation und stellt eine Fortsetzung des Faches Angewandte Technik der Klassenstufe 12 bis 13 (Qualifikationsphase) dar. Hier werden die theoretisch erworbenen Kenntnisse anhand von Projektaufgaben in die Praxis umgesetzt. Die Ausbildungsinhalte des fachpraktischen Unterrichtes werden hier verwirklicht.

Am Ende des siebten Halbjahres findet in den folgenden Fächern die praktische Abschlussprüfung wie folgt statt:

- a) Programmierung, Betriebssysteme, Anwendungssysteme
- b) IT-Systeme, Prozesstechnik

Der Unterricht findet als Laborunterricht in Einzel- oder Gruppenarbeit statt.

5.6.1 Betriebssysteme

Fachbezogene Hinweise

Die Inhalte des fachpraktischen Unterrichtes beziehen sich vorzugsweise auf das Fach Betriebssysteme des fachtheoretischen Unterrichtes in 14/I. Die dort erarbeiteten Inhalte finden hier ihre fachpraktische Umsetzung.

Client-Server-Netzwerke

(ca. 100 Std.)

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele

Die Schüler sind in der Lage, komplexe praxisrelevante Netzwerke zu installieren, zu konfigurieren und zu administrieren. Sie organisieren die Verwaltung des Netzwerksystems, führen das Systemmanagement durch und fertigen eine Dokumentation an.

Sie reagieren auf kundenspezifische Anforderungen, entwickeln daraus komplexe Projektlösungen und führen die Übergabe an den Kunden durch.

Lerngebietbezogene Hinweise

- praxisrelevante Teamarbeit
- Netzwerkbetriebssystem frei wählbar entsprechend der Kundenbedingungen
- vorlegen eines kompletten funktionstüchtigen Netzwerkes
- angemessene Laborausstattung

Lernziele	Inhalte
• projektbezogenes Auswählen • sicheres Installieren und Konfigurieren • abgestimmtes Arbeiten im Team	• Server und Client • Hardware • Übertragungsprotokolle - Dienste

Lernziele	Inhalte
• erkennen und umsetzen betrieblicher Strukturen • sicheres Umgehen • eigenständiges Entwerfen und Realisieren	• Benutzerverwaltung • Scripte
• eigenständiges Festlegen entsprechend der betrieblichen Struktur • Kontrollmethoden beherrschen	• Zugriffssicherheit
• sicher umgehen	• Ressourcenverwaltung (Datenträger, Drucker, ISDN, Andere)
• projektbezogen auswählen • sicher installieren und konfigurieren	• Anwendersoftware
• selbstständig auswählen und anwenden	• Dienstprogramme
• Planung und Durchführung beherrschen	• Datensicherung
• kundengerecht erstellen	• Dokumentation

5.6.2 Anwendungssysteme

Fachbezogene Hinweise

Das Fach Anwendungssysteme bezieht sich auf die Lerngebiete – Textverarbeitung, Tabellenkalkulation, Multimediasysteme und Datenbanksysteme. Dabei wird jeweils auf den Lerninhalten der Fächer Informatik (Klassenstufe 11) und Technik (Halbjahr 12/II) aufgebaut.

Datenbanksysteme

(ca. 40 Std.)

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele

Die Schüler können Datenbanken erstellen und auf dem Computer implementieren. Sie sind in der Lage, ein Datenbanknetz aufzubauen, zu konfigurieren, und grundlegend zu administrieren. Sie können Daten unter Verwendung einer Abfragesprache gezielt selektieren und das Ergebnis bewerten.

Lerngebietbezogene Hinweise

- Bereitstellung von Datenbanksoftware
- Bereitstellung von Vernetzungstechnik
- Anleitungsmaterial erstellen

Lernziele	Inhalte
• benötigte Datenbestände zielgerichtet auswählen, aufbereiten und ordnen • Regeln zur Normalisierung anwenden	• erstellen und implementieren von Datenbanken
• entsprechende Formulare und Berichte entwerfen	• Formulare und Berichte anfertigen

Lernziele

- Tools und Abfragesprachen nutzen
- eine geeignete Methodik bei Abfragen anwenden
- anwenden aller erworbenen und gelernten Methoden und Techniken von der Planung bis zum Praxiseinsatz

Inhalte

- abfragen und auswerten von Daten
- Aufbau eines Datenbanksystems

Multimediasysteme**(ca. 40 Std.)****Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele**

Die Schüler lösen praxisrelevante, komplexe Aufgabenstellungen projektorientiert. Sie bedienen sich verschiedener Softwarewerkzeuge, die sie sinnvoll einsetzen und deren Ergebnisse sie miteinander verknüpfen.

Die Schüler beherrschen aktuelle Softwareprodukte zur Gestaltung geeigneter Präsentationen. Der Umgang mit geeigneter Technik einschließlich der Bearbeitungssoftware ist zu üben. Die Präsentation erfolgt mittels verschiedener Medien.

Lerngebietbezogene Hinweise

Kombination verschiedener Softwareprodukte für Text, Tabelle, Grafik, Video, Audio und anderer Multimediaelemente

Lernziele

- anwenden geeigneter Hard- und Software
- bewerten des Informationsgehaltes und des Designs
- anwenden von aktuellen Werkzeugen und Techniken

Inhalte

- Präsentationsmöglichkeiten (Techniken, Methoden, Verfahren)
- Präsentationsgestaltung (Dokumentationen, Webseiten u. a.)

5.6.3 IT-Systeme**Fachbezogene Hinweise**

Für eine lehrplangerechte Umsetzung ist entsprechende Kommunikationshardware bereitzustellen und zu nutzen.

Kommunikation**(ca. 60 Std.)****Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele**

Die Schüler lernen den Umgang mit aktuellen Kommunikationsgeräten kennen. Sie bauen selbstständig Kommunikationsstrecken auf und nutzen dabei entsprechende Kommunikationssoftware. Sie sind in der Lage, entsprechende Parametereinstellungen am Gerät und an der Software vorzunehmen und führen verschiedene Kommunikationsübertragungen (Sprache, Bild, Daten) durch. Verschiedene Dienste globaler Netzwerke werden von ihnen genutzt und deren Aufbau und Arbeitsweise detailliert untersucht.

Lerngebietbezogene Hinweise

- nutzen von Kommunikationsanlagen und -servern
- nutzen aktueller Kommunikationssoftware
- bereitstellen von Möglichkeiten der Kommunikation in globalen Netzen

Lernziele	Inhalte
• zielgerichtet auswählen, installieren und konfigurieren • Testverfahren anwenden • Fehler erkennen und beheben	• Hardware (Geräte, Übertragungsmedien)
• zielgerichtet Übertragungsparameter einstellen • Aufbau und Arbeitsweise verschiedener Übertragungsverfahren beherrschen • medienspezifische Besonderheiten kennen	• Übertragungsverfahren (Festkommunikation, Mobile Kommunikation, Andere)
• zielgerichtet Protokolle für entsprechende Kommunikationsstrecken nutzen	• Protokolle
• ausgewählte Dienste im praktischen Einsatz nutzen	• Dienste

5.6.4 Programmierung

Fachbezogene Hinweise

Das Fach Programmierung bezieht sich im Wesentlichen auf die Inhalte der Lerngebiete „Anwendungsentwicklung“ des Faches Technik in 13/II und „Visuelle Programmierung“ des Faches Angewandte Technik in 13/II. Einen besonderen Schwerpunkt bildet der Softwarelebenszyklus. Die dabei erworbenen Fähigkeiten und Kenntnisse werden zu komplexen Programmen zusammengeführt. Die Umsetzung sollte fächerübergreifend erfolgen und Projektcharakter besitzen.

Erstellung von Anwendersystemen

(ca. 40 Std.)

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele

Die Schüler können komplexe Aufgabenstellungen aus Wirtschaft und Technik in geeigneter Weise zerlegen und im Team lösen.

Sie finden den geeigneten Lösungsweg, stimmen sich über zu definierende Schnittstellen ab und wählen geeignete Tools zur Lösung der Teilaufgaben aus.

Sie können den Ablauf der Projekterstellung selbstständig planen und kontrollieren.

Lerngebietbezogene Hinweise

- praxisrelevante Aufgabenstellungen
- nutzen geeigneter Entwicklungsumgebungen

Lernziele	Inhalte
• Phasen des Softwarelebenszyklus anwenden • geeignete Programmierertools und -plattformen auswählen und anwenden • Ergebnis kritisch bewerten	• komplexe Aufgabenstellung (Softwarelebenszyklus, geeignete Programmiersprache, anwenderorientiertes Programm)

5.6.5 Prozesstechnik

(ca. 200 Std.)

Fachbezogene Hinweise

Das Fach Prozesstechnik wird im Halbjahr 14/I eingeführt, die Inhalte werden in Form von Experimenten durchgeführt und sind möglichst in Einzel- oder Gruppenarbeit zu bearbeiten. Es ist darauf zu achten, dass die Experimente möglichst an Rechner gekoppelt werden oder der Computer zur Auswertung zur Verfügung steht. Da nicht alle technischen Abläufe bzw. Prozesse im Laborunterricht realisiert werden können, sind Modelle oder Versuchsaufbauten unumgänglich. Es ist aber darauf zu achten, dass der Bezug zu den technischen Anwendungen stets realisiert wird. Die Leistungsbewertung muss sowohl auf die Durchführung als auch auf das Protokoll des Experimentes gerichtet sein. Dabei werden die Ausbildungsinhalte prinzipiell vorgegeben, die zeitliche Schwerpunktsetzung bleibt der Schule vorbehalten, um Freiraum für schulische Gestaltungsmöglichkeiten (technische Voraussetzungen) entsprechend den Möglichkeiten bzw. Erfordernissen (regionale Besonderheiten) der Schule zu ermöglichen.

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele

Die Schüler arbeiten sich in den Umgang mit technischen Prozessen ein. Sie erfassen und analysieren die Problemstellungen und werten diese aus.

Messwerterfassung und Probleme des Steuerns und Regels, Einsatz von Sensoren, Umgang mit Modellen sowie Aufbau und Einsatz von computergesteuerten Systemen sind von den Schülern zu bearbeiten und praktisch umzusetzen. Die Planung, Durchführung und Auswertung von Experimenten ist von ihnen nach steigenden Anforderungen immer selbstständiger zu realisieren. Das technische Umfeld ist zu erkunden und zu werten. Die Ergebnisse sind kritisch zu bewerten und Fehlerquellen aufzudecken.

Lerngebietbezogene Hinweise

- Entwicklung von Anleitungsmaterial zu den Experimenten
- nutzen von technischen Tabellenbüchern
- Einsatz unterschiedlicher Programmiersprachen zur Ansteuerung der Experimente
- Einsatz von Modellen
- nutzen von Simulationsprogrammen
- Aufbau eigener Schaltungen

Messen, Schalten, Codieren

Lernziele

- verschiedene Verfahren und deren Realisierung kennen
- durchführen und Ergebnisse auswerten
- Fehleranalyse durchführen
- Aufbau und Arbeitsweise erkennen

Inhalte

- Codierverfahren
- Codes
- Messungen physikalischer Größen (z.B. Temperatur, Beleuchtungsstärke)
- Schalten (z.B. Lichtschranken)

Aktuelle Verfahren zum Steuern und Regeln

Lernziele

- grundlegende Funktionsprinzipien kennen
- einfache Beispiele programmieren
- Fuzzy-Regler entwerfen und praktisch umsetzen

Inhalte

- SPS
- CNC
- Fuzzy-Logik

Lernziele

Inhalte

Mikrocontroller

- Aufbau und Programmierung kennen
- Schaltungen aufbauen und testen
- Programme zum Betrieb des Computersystems entwerfen und testen
- Programme zum Steuern und Regeln wesentlicher Prozesse entwickeln
- Mikrocontroller-Systeme
- Nutzung dieser Systeme bei Regelungen und Steuerungen
- Systemsoftware
- Applikationssoftware

Sensorik

- Eigenschaften und Funktionsprinzip kennen
- in praktischen Beispielen anwenden
- komplexes Zusammenwirken bei Messungen beurteilen
- Sensoren (z.B. Lichtsensoren, Wärmesensoren)

Robotik

- Aufbau und Arbeitsweise kennen
- Arbeitsabläufe an Modellen und Robotern entwerfen und realisieren
- Programmierverfahren kennen
- Roboter (z.B. mobile Roboter, Stapelroboter)
- Robotersteuerungen

Prozesssimulation

- praktische Prozesse analysieren und planen
- Programme zur Ansteuerung von Modellen, technischen Anlagen und Prozessen analysieren
- Ansteuerungsprogramme entwickeln
- Simulationssoftware und deren Nutzung
- Umgang mit einfachen technischen Prozessen (z. B. Aufzug, Waschmaschine, Heizung, Sortieranlage)

PC-Labor

- Eigenschaften der AD-DA-Wandlung an Beispielen untersuchen
- aufbauen und testen
- Fehlerquellen erkennen und beheben
- Schnittstellen programmieren
- Ansteuerung von peripheren Geräten programmieren
- grundlegende Funktionsweise kennen
- durchführen und auswerten
- Messwerterfassung (Karten, Geräte, Bus-Systeme)
- Schaltungen
- Interface-Technik
- Nutzung von Signalprozessorfunktionen
- einfache Experimente

5.7 Wahlpflichtunterricht (Klassenstufe 14/I)

(ca. 20 Std.)

Für den Wahlpflichtunterricht wird nachfolgend ein Bildungsangebot in den Fächern Multimediatechnologien, Technische Konstruktion oder Technologien in globalen Netzen unterbreitet. Der Unterricht ist als Laborunterricht zu realisieren.

5.7.1 Multimediatechnologien

Fachbezogene Hinweise

In dem Fach Multimediatechnologien können die Schüler aus drei voneinander unabhängigen Lerngebieten auswählen. Dabei geht es um eine Vertiefung und Fortführung der Kenntnisse des Faches Informatik aus Klassenstufe 11 und dem Seminarfach.

Techniken zum Erstellen von Bildern und Fotos

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele

Die Schüler gehen sicher mit digitalen Kameras und Farbscannern zur Erstellung von Fotos und Bildern um. Dabei sind Handlungsabläufe zu verstehen und zu realisieren. Wichtige Merkmale der dabei verwendeten aktuellen Software sind zu erkennen.

Lerngebietbezogene Hinweise

- Nutzung aktueller Geräte
- Nutzung aktueller Software
- Einbeziehung von Handlungsanleitungen

Lernziele

- Aufbau und Nutzung kennen
- installieren und anwenden
- Einzelbilder erstellen
- Kenntnisse erwerben und anwenden
- situationsgerecht anwenden
- installieren und nutzen
- multimediale Anwendungen aufbereiten

Inhalte

- Geräte zum Digitalisieren (Kamera, Scanner, u. a.)
- Vorlage
- Prinzip der Bildverarbeitung
- Digitale Bilddarstellung
- Grauwertbildverarbeitung (Look-up-Tabelle, verschiedene Filter, Etikettieren)
- Binärbildverarbeitung
- Farbbildverarbeitung und Farbbildcodierung
- Bildspeicherung (Bitmap, TIFF, GIF, JPEG u. a.)
- Bildbearbeitungs- und OCR-Software

Arbeitstechniken im digitalen Tonstudio

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele

Die Schüler nutzen ihre Kenntnisse über Soundkarten zum Erstellen von Toneffekten, die zum Beispiel bei Präsentationen genutzt werden. Sie erproben die Möglichkeiten der digitalen Tonbearbeitung an verschiedenen Beispielen. Dabei lernen sie moderne Verfahren bei der Bearbeitung von Sound kennen.

Lerngebietbezogene Hinweise

- Auswahl geeigneter Software
- erstellen von Tonbeispielen
- nutzen von Effekten

Lernziele

- Software zwecks Aufnahme, Wiedergabe und Bearbeitung installieren
- wichtige Einstellungen am Beispiel nutzen
- Musikfolgen für Präsentationen bearbeiten und nutzen
- physikalische Grundlagen kennen
- am Beispiel realisieren
- Auswahl von Effekten nutzen

Inhalte

- Sounddateien
- Soundbearbeitung (Mixer, Equalizer, u. a.)
- Musikbearbeitung (WAV, MP3, MP4 u. a.)
- Toneffekte (Hall, Mischen, u. a.)

Video am PC**Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele**

Die Schüler beherrschen den Umgang mit der Videotechnik. Sie sind in der Lage, aktuelle Videotechnik für eigene Projekte anzuwenden. Geeignete Software, insbesondere zum Aufbau von Videosequenzen, wird von ihnen entsprechend genutzt.

Lerngebietbezogene Hinweise

- Einsatz von aktueller Videotechnik
- nutzen von Demonstrationsmaterial
- Beispiele für Videosequenzen

Lernziele

- Aufbau kennen
- Umgang mit ihnen trainieren
- installieren und für Beispiele nutzen
- Einstellungen testen
- Möglichkeiten erproben
- Beispiele erstellen und kritisch werten

Inhalte

- Videogeräte
- Videokarten
- Videobearbeitungssoftware
- Videosequenzen

5.7.2 Technische Konstruktion

Fachbezogene Hinweise

In dem Fach Technische Konstruktion wird den Schülern verbindlich ein Lerngebiet vermittelt. Bei der Gestaltung des Bildungsangebotes ist die Vertiefung und Fortführung der Kenntnisse des Faches Betriebssysteme bzw. Anwendungssysteme unter konstruktiv-gestalterischem Aspekt herauszuarbeiten.

2-D-Konstruktion

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele

Die Schüler lernen die Grundprinzipien des computergestützten Entwurfes kennen. Sie nutzen Werkzeuge eines typischen CAD-Arbeitsplatzes und erstellen mit den Grundfunktionen einfache Zeichnungen.

Lerngebietbezogene Hinweise

- Einsatz einer praxisrelevanten CAD-Software
- praktische Übungen

Lernziele

- Geräte sicher in Betrieb nehmen
- Grundfunktionen des Programmpaketes kennen
- einfache Zeichnungselemente auswählen
- Zeichnungen nach Vorgabe erstellen
- Funktionen gezielt einsetzen
- Zeichnungserstellung durch Einsatz der Funktionen effektivieren
- Zeichnungen und Elemente normgerecht beschriften

Inhalte

- CAD-Arbeitsplatz
- Benutzerschnittstelle
- Grundelemente
- Grundfunktionen (z.B. Hilfslinien, Trimmen, Bemaßung)
- Beschriftung (z.B. Textstile, Schriften, Tools)

5.7.3 Technologien in globalen Netzen

Fachbezogene Hinweise

In dem Fach Technologien in globalen Netzen können die Schüler aus zwei voneinander unabhängigen Lerngebieten auswählen. Dabei geht es um eine Vertiefung und Fortführung der Kenntnisse des Faches Betriebssysteme bzw. Anwendungssysteme.

Sicherheitsmanagement

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele

Die Schüler kennen die Grundlagen des Sicherheitsmanagement bei der Nutzung globaler Netze. Sie können die Sicherheitsrisiken in globalen Netzen einschätzen und notwendige Schutzmaßnahmen zuordnen.

Lerngebietbezogene Hinweise

- paxisrelevante komplexe Client-Server-Netzwerke als Anwendungsbeispiel für die einzurichtenden Schutzmaßnahmen
- Vorstellung existierender Dienste und Nutzung aktueller Software

Lernziele

- Sicherheitsmaßnahmen beim Zugriff auf globale Netze konfigurieren und deren Wirksamkeit überwachen
- sichere Datenübertragung einrichten und aufbauen
- Schutzmechanismen bei der Bereitstellung von Daten kennen

Inhalte

- Firewall
- Proxy-Server
- Paketfilterung
- Virenschutz
- sichere Übertragungsprotokolle
- Verschlüsselungsverfahren
- Zertifizierung
- Zugangsbeschränkungen
- Authentifizierung

Webbasierte Datenbanken**Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele**

Die Schüler wenden ihre Kenntnisse bezüglich Planung und Realisierung einer Datenbank auf eine webbasierte Datenbank an. Sie kennen die Mechanismen zur Bereitstellung und Auswertung einer Datenbank in globalen Netzen. Sicherheitsrisiken bei der Datenverwaltung in globalen Netzen können sie einschätzen und kennen entsprechende Schutzmechanismen.

Lerngebietbezogene Hinweise

- Einsatz praxisrelevanter Datenbank-Server
- Webdatenbank im Intranet für Übungen nutzen
- Nutzung aktueller Datenbanksoftware

Lernziele

- planen und realisieren
- für den Webzugriff bereit stellen
- Zugriff auf Webdatenbank einrichten
- Schutzmechanismen bei der Bereitstellung von Daten kennen

Inhalte

- Datenbank
- Abfragetechniken
- Abfragesprachen
- Webdarstellung der Abfrageergebnisse
- Zugangsbeschränkungen
- Authentifizierung

5.8 Übersicht der Schwerpunkte in den einzelnen Fächern

Fach (BG / HBFS)	Inhalte	Klassenstufe/Kurs
Informatik / Anwendungssysteme	• Textverarbeitung • Tabellenkalkulation • Multimediale Präsentations- und Designsysteme	11/I 11/I 11/II
Technik / Programmierung	• Prozedurale Programmierung 1 • Prozedurale Programmierung 2 • Objektorientierte Programmierung 1 • Objektorientierte Programmierung 2 • Anwendungsentwicklung	11/I und 11/II 12/I 12/II 13/I 13/II
Technik / Betriebssysteme	• Grundlagen eines Betriebssystems • Grundlagen Netzwerke 1 • Grundlagen Netzwerke 2 • Heterogene Netze	11/I und 11/II 12/II 13/I 13/II
Technik / IT-Systeme	• Rechnerarchitekturen • Peripherie • Messtechnik	12/I 12/I 12/I
Technik / Anwendungssysteme	• Datenbanksysteme • Datenschutz und Datensicherheit	12/II 13/II
Angewandte Technik / FPU Programmierung	• Entwicklung von Programmmodulen • Visuelle Programmierung	12/II 13/II
Angewandte Technik / FPU Betriebssysteme	• Netzwerkbetriebssysteme im Einsatz	13/I
Angewandte Technik / IT-Systeme und FPU ITS	• Rechnerarchitekturen und technische Realisierung • Peripherie • Digitaltechnik • Rechnerkonfiguration und Peripherie	11/I und 11/II 12/I
FTU Betriebssysteme	• Aufbau und Nutzung von Netzwerkbetriebssystemen	14/I
FTU Anwendungssysteme	• Datenbanksysteme • Grundlagen von Multimedia-Technologien	14/I 14/I
FTU IT-Systeme	• Kommunikation	14/I
FPU Betriebssysteme	• Client-Server-Netzwerke	14/I
FPU Anwendungssysteme	• Multimediasysteme • Datenbanksysteme	14/I 14/I
FPU IT-Systeme	• Kommunikation	14/I
FPU Programmierung	• Erstellung von Anwendersystemen	14/I
FPU Prozesstechnik	• Messen, Schalten, Codieren • Aktuelle Verfahren zum Steuern und Regeln • Mikrocontroller • Sensorik • Robotik • Prozesssimulation • PC-Labor	14/I
Wahlpflichtunterricht	• Multimediatechnologien • Technische Konstruktion • Technologien in globalen Netzen	14/I

6 Leistungsbewertung

Lernkontrollen machen für Schüler, Lehrkräfte und Eltern Lernfortschritte und Lerndefizite erkennbar und liefern wichtige Hinweise für die weitere Planung und Durchführung des Unterrichtes. Lernkontrollen dienen darüber hinaus der Bewertung der Leistungen. Für die Leistungsbewertung gilt in besonderem Maße der Anspruch an möglichst weitgehende Objektivität des Urteils und der Vergleichbarkeit der Maßstäbe.

In die Leistungsbewertung gehen die Klausuren (gymnasiale Oberstufe), die Mitarbeit im Unterricht und die Ergebnisse anderer Leistungsfeststellungen ein. Die Wichtung der Teilbewertungen in den Jahrgangsstufen 11-13 regelt die Thüringer Schulordnung für das berufliche Gymnasium in der jeweils gültigen Fassung sowie die einschlägigen Verwaltungsvorschriften.

Die Aspekte der Leistungsbewertung sind sowohl ergebnis- als auch prozessorientiert. Das bedingt neben der punktuellen Bewertung von Leistungsaspekten eine fortwährende Beobachtung des Lernverhaltens und der individuellen Lernfortschritte der Schüler.

Kriterien der Leistungsbewertung unter prozessorientierten Aspekt können z. B. sein die Bereitschaft und Fähigkeit

- Arbeits- und Lernprozesse zu planen und kreativ umzusetzen,
- selbstständig Informationen zu suchen und Lösungsstrategien zu entwickeln,
- eine Entscheidung begründet zu treffen und umzusetzen,
- unterschiedliche Interessenlagen bei den Entscheidungen zu berücksichtigen,
- in System- und Prozesszusammenhängen zu denken,
- differenziert zu argumentieren,
- mit Anderen schriftlich und mündlich zu kommunizieren,
- mit Anderen zu kooperieren und im Team zusammen zu arbeiten,
- zielstrebig, ausdauernd, konzentriert und zeitlich angemessen zu arbeiten

Den Schülern sind die Grundsätze und Kriterien der Lernkontrollen und Leistungsbewertungen zu Ausbildungsbeginn mitzuteilen und zu erläutern. So weit möglich, sollen die Schüler an der Leistungsbewertung beteiligt sein.

In den Klausuren wird überprüft, inwieweit die Schüler die Ziele des Kurses oder eines Kursabschnittes erreicht haben und inwieweit sie in der Lage sind, dieses Wissen mit bereits Erworbenem zu verbinden. Neben diesen inhaltsorientierten Aspekten sollen die Schüler nachweisen, inwieweit sie Fortschritte im Sinne der oben formulierten Aspekte zu prozessorientierten Fähigkeiten erlangt haben.

Neben schriftlichen Elementen kann eine Klausur auch praktische Elemente enthalten.

Bei der Formulierung der einzelnen Aufgaben sind die in den EPA für das Fach Technik formulierten Anforderungsbereiche so zu berücksichtigen, dass die Anforderungen aus den drei Bereichen in einem ausgewogenen Verhältnis zueinander stehen.

Aus der Formulierung der einzelnen Aufgabe in einer Klausur sollen Umfang und Art der geforderten Leistung erkennbar sein. Der Umfang einer Klausur und die für die Bearbeitung zur Verfügung stehende Zeit sind so aufeinander abzustimmen, dass bei angemessenem Arbeitstempo alle Aufgaben sorgfältig bearbeitet werden können. Die Teilaufgaben sollen möglichst unabhängig von vorangegangenen Ergebnissen lösbar sein: dieses kann u. U. auch durch die Mitteilung von Zwischenergebnissen erreicht werden.

Für die Bewertung einer Klausur sind neben der inhaltlichen Richtigkeit, der Vollständigkeit, der Schlüssigkeit der Darstellung und dem Gebrauch der Fachsprache auch methodische Aspekte der Entwicklung eines Lösungsansatzes maßgeblich. Schwerwiegende und häufige Verstöße gegen die sprachliche Richtigkeit oder gegen die äußere Form können zu einem Abzug von maximal zwei Notenpunkten führen.

Insgesamt soll auch bei der Bewertung möglichst frühzeitig eine Annäherung an das Verfahren bei der Abiturprüfung erfolgen.

Im handlungsorientierten Unterricht erbringen die Schüler komplexe Leistungen, die neben fachlichen Aspekten persönliches Engagement, Bereitschaft zur Zusammenarbeit, Kreativität, methodische, soziale und humane Kompetenz einschließen. Daher sind Bewertungsverfahren anzuwenden, die auch diese Verhaltensweisen und Fähigkeiten berücksichtigen.

Zur Bewertung der Unterrichtsarbeit werden weitere Lernkontrollen herangezogen; sie orientiert sich an den jeweiligen Lern- und Handlungszielen der Lerngebiete und den allgemeinen Lernzielen.

Die wesentlichen Instrumente von Lernkontrollen und Leistungsbewertungen der Mitarbeit im Unterricht sind z. B.:

- Tests
- Ausarbeitungen
- Versuchs- und Laborprotokolle und deren Auswertungen – Berichte
- geschriebene Programmprojekte
- Zusammenfassung von Arbeitsergebnissen – Referate
- Zeichnungen – Schaltpläne – Arbeitspläne – Modelle
- Simulationen
- Präsentationen von Arbeitsergebnissen
- praktische Erstellung z. B. eines Projektergebnisses
- Beurteilung von Sachverhalten

Bei den prozessorientierten Aspekten der Leistungsbewertung können sich Bewertungen ergeben durch Beobachtung, z. B.:

- des Arbeits- und Sozialverhaltens
- des Umganges mit Techniken und Methoden
- des Moderierens und Wertens von Gesprächsverläufen und Diskussionen
- des Erläuterns von Lösungen fachspezifischer Probleme
- der Qualität systematischer Vorgehensweise

Die Leistungsbewertung im Rahmen der beruflichen Ausbildung im 7. Halbjahr (Klassenstufe 14) erfolgt ebenfalls in Form von Notenpunkten gemäß KMK-Richtlinien. Die Ausweisung der Ergebnisse auf dem Abschlusszeugnis „Staatlich geprüfter Assistent für Informatik“ erfolgt in Form von Abschlussnoten.